İST347 Ara Sınav — Nihai Tahmin ve Çözümler

İstatistiksel Analiz Uygulamaları · 2026–2027 Güz · Kitapçık A · Dr. Onur Toka
Sınav: **9 Kasım 2026 Pazartesi, 15.00–16.15** · Derslik D1, D2

KESİN Soru metni fotoğraflardan okunabildi. Çözüm bu metne göre yazıldı; sayılar R verisiyle yeniden hesaplanıp doğrulandı.

TAHMİNİ Metin bulanık. Konu; okunabilen parçalar, seçeneklerin biçimi ve ders kitabındaki (R ile Veri Analizine Giriş) aynı türden örneklerle eşleştirilerek tahmin edildi. Her sorunun yanında güven düzeyi var: **yüksek** = konu neredeyse kesin, **orta** = konu büyük olasılıkla doğru ama ayrıntı farklı olabilir, **düşük** = yalnızca soru türü belli.

Kitapçığın yapısı

Kısım	Fotoğrafta görünen	Durum
Kapak	Başlık (İST347, Ara Sınav, 2026–2027 Güz), Ad Soyad / Öğrenci No kutusu, 5 sütunlu puan tablosu	KESİN
Bölüm I	Çoktan seçmeli. Sayfa 1'de 8, sayfa 2'de 5 soru görünüyor (toplam ~13). Numaralar bu sıraya göre verildi; gerçek numaralar farklı olabilir.	TAHMİNİ
Bölüm II	"İfade doğru ise D, yanlış ise Y harfini yazınız." başlıklı tablo; en az 4 satır, ifadeler okunamıyor.	TAHMİNİ
Yorumlama	Anscombe dörtlüsü (10 puan) ve Berkeley kabul oranları (10 puan, son soru: "Sınav sonu" notu)	KESİN

Hızlı cevap anahtarı

No	Konu	Nihai cevap	Durum
1	Mantıksal vektörün toplamı	`sum(c(TRUE, FALSE, TRUE, TRUE))` → 3	TAHMİNİ
2	Vektörde tip zorlaması	`"character"`	TAHMİNİ
3	Quarto kod parçası seçeneği	`#| eval: false` (kod görünür, çalışmaz)	TAHMİNİ
4	ifelse() vektörel koşul	Her eleman için ayrı sonuç, hata yok	TAHMİNİ
5	Vektörden eleman seçme	Koşulu sağlayanlar, orijinal sırayla	TAHMİNİ
6	Tukey aykırı değer kuralı	[Q1 − 1,5·ÇAG ; Q3 + 1,5·ÇAG] dışındaki değer	TAHMİNİ
7	aes() içi / dışı	`geom_point(aes(colour = species))`	TAHMİNİ
8	Döngü + next	x = 9	TAHMİNİ
9	Sağa çarpıklık	Ortalama > ortanca	TAHMİNİ
10	Beş sayı özeti fonksiyonu	`fivenum(x)`	TAHMİNİ
11	Liste indeksleme	`[[ ]]` elemanı, `[ ]` alt-listeyi verir	TAHMİNİ
12	Paket kurma / yükleme	`library(paket)` her oturumda	TAHMİNİ
13	NA ile ortalama	`round(mean(x, na.rm = TRUE), 1)` → 4.7	TAHMİNİ
Y1	Anscombe dörtlüsü	Tablo aynı; II, III, IV'te doğru uygun değil; önce grafik	KESİN
Y2	Berkeley kabul oranları	Simpson paradoksu; karıştırıcı değişken = Bölüm	KESİN

Bölüm I — Çoktan seçmeli

Her soruda önce fotoğrafta gerçekten görünen iz, sonra nihai tahmin ve çözüm var. Seçenek harfleri okunamadığı için cevaplar harf olarak değil, değer olarak verildi.

Soru 1 · Mantıksal vektörün toplamı

güven: orta **TAHMİNİ**

Fotoğrafta görünen
Tek satırlık bir ifade, içinde dört elemanlı bir `c(...)`; ardından "ifadesinin çıktısı nedir?". Seçeneklerden biri "Hata mesajı verir", diğerleri kısa değerler.

Nihai tahmin
`x <- c(TRUE, FALSE, TRUE, TRUE); sum(x)` *ifadesinin çıktısı nedir?*

Çözüm
3. Aritmetik işlemde TRUE 1, FALSE 0 sayılır; R hata vermez. Fonksiyon `mean()` ise sonuç 0.75 olur (TRUE oranı). Vektörde NA varsa ikisi de NA döner.

```
x <- c(TRUE, FALSE, TRUE, TRUE)
sum(x)                          # 3
mean(x)                         # 0.75
sum(c(TRUE, NA))                # NA
sum(c(TRUE, NA), na.rm = TRUE)  # 1
```

Soru 2 · Vektörde tip zorlaması

güven: yüksek **TAHMİNİ**

Fotoğrafta görünen
`c(1, "a", TRUE)` benzeri karışık tipli bir vektör. Dört seçeneğin hepsi tırnak içinde; uzunlukları `"character"`, `"numeric"`, `"logical"`, `"list"` ile uyumlu.

Nihai tahmin
`c(1, "a", TRUE)` *vektörünün tipi (class) nedir?*

Çözüm
`"character"`**.** Bir vektörün bütün elemanları aynı tipte olmak zorunda. Farklı tipler bir araya gelince R hepsini en genel tipe çevirir: mantıksal → tam sayı → sayısal → karakter. Vektör `"1" "a" "TRUE"` olur. Kitap: Bölüm 1, Kendini Sına 5.

Soru 3 · Quarto kod parçası seçeneği

güven: orta **TAHMİNİ**

Fotoğrafta görünen
Üç satırlık soru metni. Dört seçeneğin hepsi `#| ...: ...` biçiminde, yani kod parçası seçenekleri.

Nihai tahmin
Bir Quarto belgesinde kodun görünmesini ama çalıştırılmamasını istiyorsunuz. Hangi seçenek kullanılmalıdır? (Kitap 8.3 Örnek Soru 7'nin aynısı olabilir.)

Çözüm
`#| eval: false`**.** Soru tersinden sorulursa ("kod gizlensin, sadece sonuç görünsün") cevap `#| echo: false` olur. Dört seçeneğin farkı:

Seçenek	Kod görünür mü?	Çalışır mı?	Çıktı görünür mü?
`#| eval: false`	Evet	Hayır	Hayır (çıktı yok)
`#| echo: false`	Hayır	Evet	Evet
`#| include: false`	Hayır	Evet	Hayır
`#| warning: false`	Evet	Evet	Evet, uyarılar hariç

Soru 4 · ifelse() ile vektörel koşul

güven: orta **TAHMİNİ**

Fotoğrafta görünen
Birkaç sayı içeren bir `c(...)` ve tırnak içinde iki kelime içeren bir ifade. Seçeneklerin ikisi tırnaklı kelime dizisi, biri uzun bir cümle (büyük olasılıkla "hata verir").

Nihai tahmin
`ifelse(c(3, 10, 15, 4) %% 2 == 0, "Çift", "Tek")` *ifadesinin çıktısı nedir?* Sayılar ve kelimeler farklı olabilir; kalıp aynı.

Çözüm
`"Tek" "Çift" "Tek" "Çift"`. `ifelse()` vektörel çalışır: koşulu her eleman için ayrı kontrol eder, hata vermez. Aynı koşulu `if ()` ile yazmak R 4.2 ve sonrasında hata verir; "hata verir" seçeneği bu yüzden çeldiricidir.

```
notlar <- c(45, 82, 67, 91, 30)          # kitaptaki örnek
ifelse(notlar >= 60, "Geçti", "Kaldı")
#> "Kaldı" "Geçti" "Geçti" "Geçti" "Kaldı"
```

Soru 5 · Vektörden eleman seçme

güven: düşük **TAHMİNİ**

Fotoğrafta görünen
`x <- c(...)` ile beş sayılık bir vektör ve ardından bir seçme ifadesi. Seçenekler 2, 2, 3 ve 4 elemanlı sayı dizileri.

Nihai tahmin
Koşullu ya da negatif indeksle seçim, örneğin `x <- c(12, 25, 8, 30, 15); x[x > 12]`

Çözüm
`25 30 15` — koşulu sağlayanlar, vektördeki sırayla. Hangi yazım gelirse gelsin şu kurallar yeter:

İfade (x = 12 25 8 30 15)	Çıktı	Kural
`x[x > 12]`	`25 30 15`	Koşulu sağlayan değerler, sıra korunur
`x[-c(1, 2)]`	`8 30 15`	Negatif indeks = o elemanları çıkar
`x[c(1, 3)]`	`12 8`	Belirtilen sıradaki elemanlar
`which(x > 12)`	`2 4 5`	Değer değil, sıra numarası döner
`x[7]`	`NA`	Olmayan eleman NA gelir (hata değil)

Soru 6 · Tukey aykırı değer kuralı

güven: yüksek (konu) **TAHMİNİ**

Fotoğrafta görünen
"Bir değişkende Q1 = ... ve Q3 = ... Tukey (... 1.5 ...) kuralına göre aşağıdaki değerlerden hangisi aykırı değerdir?" Seçenekler tek sayılar. Q1 ve Q3'ün değerleri okunmuyor.

Nihai tahmin
Q1 ve Q3 verilip seçeneklerden aykırı olanın bulunması.

Çözüm
Yöntem: ÇAG = Q3 − Q1; alt sınır = Q1 − 1,5·ÇAG; üst sınır = Q3 + 1,5·ÇAG. Bu aralığın **dışında** kalan seçenek aykırıdır; sınıra eşit olan aykırı değildir. **Örnek:** Q1 = 20, Q3 = 30 → ÇAG = 10 → sınırlar 5 ve 45. Bu durumda 46 veya 4 aykırı, 44 ve 6 aykırı değil.

```
aykiri_bul <- function(x) {                  # kitap 7.4.2
  q <- quantile(x, c(0.25, 0.75), na.rm = TRUE)
  cag <- q[2] - q[1]
  which(x < q[1] - 1.5 * cag | x > q[2] + 1.5 * cag)
}
boxplot.stats(x)$out                          # aynı kural, base R
```

Soru 7 · aes() içi / dışı

güven: yüksek **TAHMİNİ**

Fotoğrafta görünen
"... grafiğinde ... renklendirmek için doğru seçenek hangisidir?" Dört seçeneğin hepsi `geom_point(` ile başlıyor.

Nihai tahmin
penguins verisinde noktaları türe (species) göre renklendirmek için doğru kod hangisidir? (Kitap 8.3 Örnek Soru 5 ve Bölüm 6 Kendini Sına 2 ile aynı mantık.)

Çözüm
`geom_point(aes(colour = species))`**.** Bir değişkene göre eşleme her zaman `aes()` içinde yapılır; sabit bir renk `aes()` dışında verilir.

Seçenek	Ne olur?
`geom_point(aes(colour = species))`	Doğru: türlere göre renkli noktalar
`geom_point(colour = species)`	Hata: object 'species' not found (R bu adla bir nesne arar)
`geom_point(colour = "species")`	Hata: "species" geçerli bir renk adı değil
`geom_point(aes(colour = "blue"))`	Mavi olmaz; "blue" tek düzeyli bir kategori sanılır

Soru 8 · Döngü sonunda değişkenin değeri

güven: orta **TAHMİNİ**

Fotoğrafta görünen
"Aşağıdaki döngü bittiğinde x değişkeninin değeri nedir?" Üç satırlık kod: `x <- 0`, içinde bir `if` olan `for (i in 1:…)`. Seçeneklerden biri iki basamaklı, diğerleri tek basamaklı.

Nihai tahmin
Aşağıdaki döngü bittiğinde x kaçtır? (Kitap 5.2'deki `next` örneğinin çeşitlemesi.)

```
x <- 0
for (i in 1:5) {
  if (i %% 2 == 0) next
  x <- x + i
}
```

Çözüm
x = 9. `next` çift i'leri atlar; toplanan 1 + 3 + 5 = 9. Çeldiriciler: 15 (next hiç yokmuş gibi), 6 (çiftlerin toplamı). **Varyant:** koşul `if (i > 3) break` olursa döngü i = 4'te biter ve x = 1 + 2 + 3 = 6. `next` o adımı atlar, `break` döngüyü bitirir.

Soru 9 · Çarpıklık: ortalama ve ortanca

güven: yüksek **TAHMİNİ**

Fotoğrafta görünen
"... çarpık bir dağılımda ortalama ile ortanca arasındaki ilişki ..." Seçenekler "Ortalama > ortanca", "Ortalama < ortanca", "eşit" türünden.

Nihai tahmin
Sağa çarpık bir dağılımda ortalama ile ortanca arasındaki ilişki nasıldır?

Çözüm
Ortalama > ortanca. Uzun sağ kuyruktaki büyük değerler ortalamayı yukarı çeker, ortanca etkilenmez. Sola çarpıkta ortalama < ortanca, simetrikte yaklaşık eşit. Çarpık veride ortanca ve ÇAG raporlanır. Kitap 7.1.6; Bölüm 7 Kendini Sına 2'de ortalama 52, ortanca 38 → sağa çarpık.

Soru 10 · Hangi fonksiyon?

güven: düşük **TAHMİNİ**

Fotoğrafta görünen
İki satırlık soru. Dört seçeneğin hepsi `fonksiyon(x)` biçiminde ve uzunlukları `fivenum(x)`, `quantile(x)`, `summary(x)`, `median(x)` ile uyumlu.

Nihai tahmin
Bir sayısal vektörün beş sayı özetini (en küçük, Q1, ortanca, Q3, en büyük) veren fonksiyon hangisidir?

Çözüm
`fivenum(x)` (kitapta "Tukey'in beş sayı özeti"). Soru farklı bir ölçüyü sorarsa:

Fonksiyon	Ne verir?
`fivenum(x)`	min, alt menteşe, ortanca, üst menteşe, max (5 sayı)
`summary(x)`	min, Q1, ortanca, **ortalama**, Q3, max (6 sayı)
`quantile(x)`	%0, %25, %50, %75, %100 yüzdelikleri
`range(x)`	yalnızca min ve max
`IQR(x)`	Q3 − Q1 (ÇAG)

Soru 11 · Liste indeksleme

güven: orta **TAHMİNİ**

Fotoğrafta görünen
Bir `list(...)` tanımı ve ardından bir seçim ifadesi. Seçeneklerde tek bir değer, `1 2 3` gibi bir vektör ve daha uzun bir ifade var.

Nihai tahmin
`[ ]` *ile* `[[ ]]` *farkı. Örneğin* `L <- list(isim = "Ali", yaslar = c(4, 7, 9)); L[[2]][1]`

Çözüm
4. `L[[2]]` (ya da `L$yaslar`) elemanın kendisini, yani `4 7 9` vektörünü verir; `[1]` onun ilk değerini alır.

İfade	Sonuç
`L[[2]]` ya da `L$yaslar`	`4 7 9` (vektör: kutunun içindeki eşya)
`L[2]`	`$yaslar 4 7 9` (hâlâ liste: kutunun içindeki kutu)
`L[[2]][1]`	4
`length(L)`	2 (listedeki eleman sayısı)

Soru 12 · Paket kurma ve yükleme

güven: yüksek **TAHMİNİ**

Fotoğrafta görünen
"Bir paketi … kurduktan sonra … her … kullanabilmek için hangi … ?" Seçeneklerden biri `install.packages("…")`, biri `library(…)`.

Nihai tahmin
Bir paket bilgisayara kurulduktan sonra her yeni R oturumunda kullanabilmek için hangi komut çalıştırılmalıdır?

Çözüm
`library(paket)`**.** `install.packages("paket")` bilgisayara bir kez çalıştırılır, `library()` her oturumda. "could not find function" hatası paketin yüklenmediğini gösterir. Quarto belgesine `install.packages()` değil, `library()` yazılır.

Soru 13 · NA ile ortalama ve yuvarlama

güven: orta **TAHMİNİ**

Fotoğrafta görünen
`x <- c(...)` ve ikinci satırda iç içe fonksiyonlar (`round(mean(…), …)` yapısına uyuyor). Seçeneklerden üçü ondalıklı sayı, biri uzun bir cümle (NA ya da hata).

Nihai tahmin
`x <- c(4, 8, NA, 2); round(mean(x, na.rm = TRUE), 1)` *ifadesinin çıktısı nedir?* (Kitap 8.3 Örnek Soru 1'in çeşitlemesi.)

Çözüm
4.7. NA atılınca (4 + 8 + 2) / 3 = 4.667 → 4.7. `na.rm` yazılmasaydı sonuç NA olurdu, hata değil. Çeldirici 3.5, NA'yı 0 sayıp 4'e bölmenin sonucu.

```
x <- c(4, 8, NA, 2)
mean(x)                          # NA
round(mean(x, na.rm = TRUE), 1)  # 4.7
sum(is.na(x))                    # 1
```

Bölüm II · Doğru / Yanlış

güven: orta **TAHMİNİ**

Fotoğrafta görünen
Başlık okunuyor: "İfade doğru ise D, yanlış ise Y harfini yazınız." Tabloda İfade ve D/Y sütunları, en az 4 satır var; ifadelerin metni okunmuyor, ilk satır kod yazı tipiyle başlıyor.

Nihai tahmin
İfadeler büyük olasılıkla kitabın ara sınav kapsam tablosundaki (Bölüm 8.1) "gözden geçirilecek" maddelerden geliyor. En olası ifadeler ve cevapları:

İfade	Cevap	Neden
`matrix(1:6, nrow = 2)` değerleri satır satır yerleştirir.	**Y**	Varsayılan sütun sütun; satır satır için `byrow = TRUE`
`factor()`'da levels verilmezse düzeyler alfabetik sıralanır.	**D**	Sıra önemliyse levels elle verilir
`install.packages()` her oturumda yeniden çalıştırılmalıdır.	**Y**	Bir kez kurulur; her oturumda `library()`
`#| echo: false` kodu gizler ama çıktıyı gösterir.	**D**	Kod çalışır, sonuç görünür
`var()` paydada n − 1 kullanır.	**D**	Örneklem varyansı
`if ()` vektörün her elemanı için koşulu ayrı ayrı kontrol eder.	**Y**	Bunu `ifelse()` yapar; `if` tek değer ister
`aes(colour = "blue")` noktaları maviye boyar.	**Y**	Sabit renk `aes()` dışında verilir
`L[1]` ile `L[[1]]` aynı türde sonuç verir.	**Y**	İlki liste, ikincisi elemanın kendisi
`mean()` içinde NA varsa ve `na.rm = TRUE` yoksa sonuç NA olur.	**D**	NA içeren hesap NA verir
`as.integer("12a")` hata verir.	**Y**	Hata değil; NA ve uyarı verir
`read.csv()` varsayılan ayırıcı olarak noktalı virgül kullanır.	**Y**	Virgül kullanır; noktalı virgül `read.csv2()`
Sağa çarpık dağılımda ortalama ortancadan küçüktür.	**Y**	Ortalama ortancadan büyüktür

Yorumlama

Yorumlama 1 · Anscombe dörtlüsü (10 puan) KESİN

Soru metni

anscombe verisi, her biri 11 gözlemden oluşan dört x–y veri kümesi içerir. Aşağıdaki kod dört kümenin özet istatistiklerini hesaplıyor ve grafiğini çiziyor. (Anlam kesin; bir iki kelime bağlamdan tamamlandı.)

(a) Yalnızca özet tabloya bakarak dört veri kümesi hakkında ne söylenebilir? (puanı okunmuyor) KESİN

(b) Grafiğe göre hangi küme(ler)de x ile y arasındaki ilişkiyi bir doğru ile özetlemek uygun DEĞİLDİR? Her biri için nedenini bir cümleyle açıklayınız. KESİN

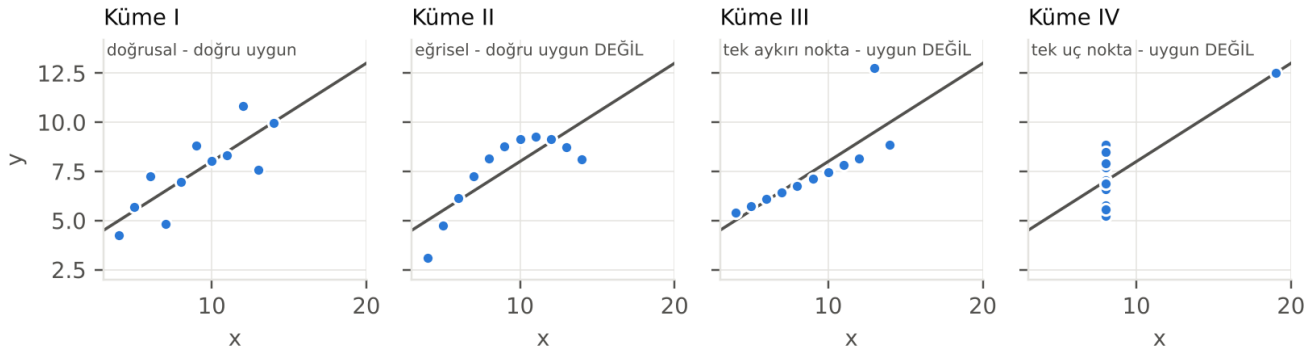
(c) Bu örnekten bir veri analizinde izlenecek sıra açısından hangi ders çıkarılmalıdır? (2 puan) (silik okunuyor) TAHMİNİ

Kod (kitap 6.1 ile aynı olduğu tahmin ediliyor; fotoğrafta `anscombe_uzun` ve `data.frame(` seçiliyor)

```
anscombe_uzun <- data.frame(
  set = rep(c("I", "II", "III", "IV"), each = 11),
  x = c(anscombe$x1, anscombe$x2, anscombe$x3, anscombe$x4),
  y = c(anscombe$y1, anscombe$y2, anscombe$y3, anscombe$y4))
anscombe_uzun |> group_by(set) |>
  summarise(ort_x = mean(x), ort_y = mean(y), ss_y = sd(y), r = cor(x, y))
ggplot(anscombe_uzun, aes(x, y)) + geom_point() +
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE) + facet_wrap(~ set)
```

Özet tablo (veriden yeniden hesaplandı)

Küme	ort_x	ort_y	ss_y	r	Regresyon doğrusu
I	9	7.50	2.03	0.816	y = 3.00 + 0.500x
II	9	7.50	2.03	0.816	y = 3.00 + 0.500x
III	9	7.50	2.03	0.816	y = 3.00 + 0.500x
IV	9	7.50	2.03	0.817	y = 3.00 + 0.500x



Çözüm

(a) Dört kümede x ortalaması 9, y ortalaması 7,50, y'nin standart sapması 2,03, korelasyon yaklaşık 0,82 ve regresyon doğrusu y = 3 + 0,5x. Yalnızca tabloya bakan biri dört kümenin aynı olduğunu, hepsinde x ile y arasında orta-güçlü, pozitif ve doğrusal bir ilişki bulunduğunu düşünür; kümeleri birbirinden ayırt edemez.

(b) Uygun olmayanlar: **II, III ve IV. II:** ilişki eğrisel (ters U biçiminde), bir doğru bu eğriliği yakalayamaz. **III:** noktalar neredeyse tam bir doğru üzerinde, ama tek bir aykırı nokta doğruyu kendine çekip eğimi bozuyor; o nokta çıkarılırsa r ≈ 1 olur. **IV:** x neredeyse hep 8; ilişkiyi tek başına x = 19'daki uç (yüksek etkili) nokta yaratıyor, o nokta olmadan eğim hesaplanamaz bile. **I** ise doğrusal ve noktalar doğru çevresinde rastgele dağılıyor; doğru uygun.

(c) Önce görselleştir, sonra özetle ve modelle. Özet istatistikler ve korelasyon, eğriselliği, aykırı değerleri ve tek bir gözlemin etkisini gizleyebilir; regresyon gibi bir modelin varsayımlarını kontrol etmenin ilk yolu grafiktir. Kitaptaki cümle: "Özet istatistiklere bakmadan önce veriye bakın."

Yorumlama 2 · Berkeley kabul oranları (10 puan) KESİN

Soru metni

R ile gelen UCBAdmissions verisi, 1973'te Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'in en büyük altı bölümüne (A–F) yapılan 4526 lisansüstü başvurusunun cinsiyete ve sonuca (kabul/ret) göre dağılımını içerir.

Kod (büyük ölçüde okundu; `shape/colour` **gibi küçük ayrıntılar ve (2) tablosunu basan satır net değil)**

```
ucb <- as.data.frame(UCBAdmissions)    # Admit, Gender, Dept, Freq

# (1) Bütün adaylar birlikte
ucb |> group_by(Gender) |>
  summarise(basvuru = sum(Freq),
            kabul   = sum(Freq[Admit == "Admitted"]),
            oran    = kabul / basvuru)

# (2) Bölümlere göre başvuru sayıları ve (3) kabul oranları
bol <- ucb |> group_by(Dept, Gender) |>
  summarise(basvuru = sum(Freq),
            oran = sum(Freq[Admit == "Admitted"]) / sum(Freq))
ggplot(bol, aes(Dept, oran, shape = Gender, group = Gender)) +
  geom_line() + geom_point(size = 3)
```

Çıktı (fotoğraftan okundu; F sütunu fotoğrafta kesik, değerleri veriden)

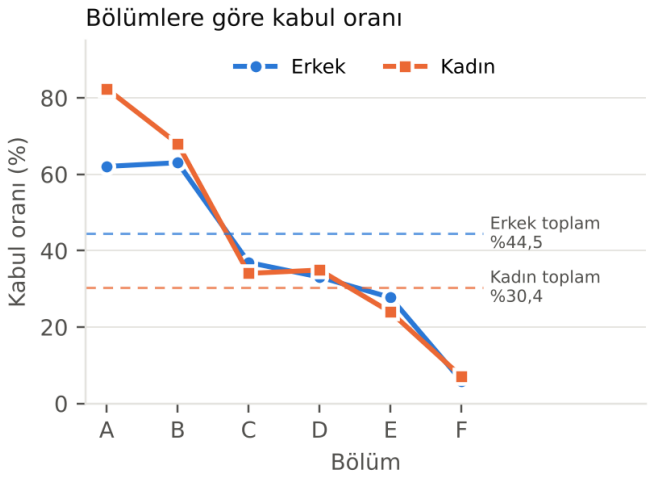
```
# (1)  Gender   basvuru  kabul   oran
#      Male        2691   1198  0.445
#      Female      1835    557  0.304
# (2) Başvuru sayıları
#      Dept      A    B    C    D    E    F
#      Male    825  560  325  417  191  373
#      Female  108   25  593  375  393  341
```

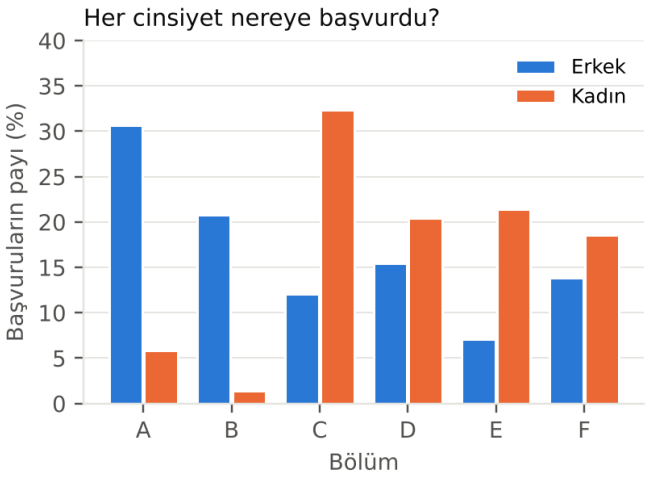
(a) Çıktı (1)'e göre kadın ve erkek adayların kabul oranlarını karşılaştırınız. Yalnızca bu tabloya bakan biri ne sonuca varır? (2 puan) KESİN

(b) Grafiğe göre bölümler TEK TEK incelendiğinde kadın ve erkeklerin kabul oranları hakkında ne söylenebilir? (1) ile karşılaştırınız. (3 puan) KESİN

(c) Çıktı (2)'deki başvuru sayılarını ve grafikteki bölüm kabul oranlarını kullanarak bu çelişkinin nedenini açıklayınız. (3 puan) KESİN

(d) Bu duruma ne ad verilir? Hangi değişken "karıştırıcı" (gizli) değişkendir? (2 puan) KESİN





Soldaki panel sınavdaki grafiğin yeniden çizimi; sağdaki panel Çıktı (2)'nin yüzdeye çevrilmiş hâli. Kesikli çizgiler Çıktı (1)'deki toplam oranlar.

Bölüm	Erkek başvuru	Erkek kabul oranı	Kadın başvuru	Kadın kabul oranı	Önde olan
A	825	%62	108	%82	Kadın
B	560	%63	25	%68	Kadın
C	325	%37	593	%34	Erkek
D	417	%33	375	%35	Kadın
E	191	%28	393	%24	Erkek
F	373	%6	341	%7	Kadın
Toplam	**2691**	**%44,5**	**1835**	**%30,4**	**Erkek**

Çözüm

(a) Erkeklerin %44,5'i (1198/2691), kadınların %30,4'ü (557/1835) kabul edilmiş; erkekler yaklaşık 14 puan önde. Yalnızca bu tabloya bakan biri üniversitenin kadın adaylara karşı ayrımcılık yaptığı, erkeklerin daha kolay kabul edildiği sonucuna varır.

(b) Bölüm bölüm bakınca bu fark ortadan kalkar, hatta tersine döner. Altı bölümün dördünde (A, B, D, F) kadınların kabul oranı daha yüksek; en büyük fark A'da ve kadınlar lehine (%82'ye karşı %62). C ve E'de erkekler önde ama fark yalnızca 3–4 puan. Yani (1)'deki erkekler lehine 14 puanlık fark bölüm düzeyinde görülmez; iki sonuç çelişir.

(c) Çelişki, kimin hangi bölüme başvurduğundan doğar. Erkek başvurularının yaklaşık yarısı (%51; 825 + 560 = 1385) kabul oranı yüksek A ve B bölümlerine gitmiş. Kadınların ise yalnızca %7'si (108 + 25 = 133) A ve B'ye başvurmuş; %93'ü kabul oranı düşük C–F bölümlerine. Toplam kabul oranı, bölüm oranlarının başvuru sayılarıyla ağırlıklandırılmış ortalamasıdır; kadınların başvuruları düşük oranlı bölümlerde toplandığı için toplam oranları aşağı çekilir. Farkın kaynağı cinsiyete göre ayrımcılık değil, başvuruların bölümlere dağılımıdır.

(d) Simpson paradoksu: gruplar birleştirildiğinde görülen ilişki, gruplar ayrı ayrı incelendiğinde kaybolur ya da yön değiştirir. Karıştırıcı (gizli) değişken **Bölüm (Dept)**: hem cinsiyetle ilişkili (kadınlar ve erkekler farklı bölümlere başvuruyor) hem de sonuçla ilişkili (bölümlerin kabul oranları %6 ile %82 arasında değişiyor). Kitapta aynı olgu Bölüm 6'da penguen verisiyle anlatılıyor.